

Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa (KIP-K) di Politeknik Negeri Subang

Fadlla Mubaro¹, Dewi Mustika Sari Putri²

^{1,2}Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Subang

Fadlla.10108024@student.polsub.ac.id, dewi.10108018@student.polsub.ac.id

Abstrak

Beasiswa KIP Kuliah di Politeknik Negeri Subang adalah salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung pendidikan siswa dan mahasiswa di berbagai tingkat pendidikan, dengan tujuan menciptakan kesempatan pendidikan yang merata. Kendati demikian, tingginya minat melalui jalur beasiswa ini menimbulkan tantangan dalam proses seleksi yang saat ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan teknik data mining dengan algoritma k-means clustering untuk meningkatkan efisiensi dalam seleksi penerima Beasiswa KIP Kuliah di Politeknik Negeri Subang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data yang akurat dan menghasilkan kelompok data yang sesuai sebagai penerima beasiswa, sesuai dengan kriteria dan jumlah peserta yang mendaftar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan ketepatan bagi pihak Politeknik Negeri Subang dalam melakukan proses seleksi penerima beasiswa, sehingga bantuan pendidikan dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien kepada mereka yang memenuhi syarat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan proses seleksi beasiswa di lembaga pendidikan tinggi.

Kata Kunci: KIP, Pendidikan, Beasiswa, manual

Abstract

The KIP College Scholarship at Subang State Polytechnic is one of the Indonesian government's initiatives to support the education of pupils and students at various levels of education, with the aim of creating equal educational opportunities. However, the high level of interest in this scholarship route creates challenges in the selection process which is currently still done manually. Therefore, this research proposes the application of data mining techniques with the k-means clustering algorithm to increase efficiency in the selection of KIP Tuition Scholarship recipients at the Subang State Polytechnic. This research aims to carry out accurate data analysis and produce data groups that are suitable as scholarship recipients, according to the criteria and number of participants who register. It is hoped that the results of this research will provide convenience and accuracy for the Subang State Polytechnic in carrying out the selection process for scholarship recipients, so that educational assistance can be provided more effectively and efficiently to those who meet the requirements. Thus, this research provides an innovative solution to improve the scholarship selection process in higher education institutions.

Keywords: KIP, Education, Scholarships, Manual

I. PENDAHULUAN

Beasiswa adalah upaya pemerintah untuk mendukung pendidikan siswa dan mahasiswa di Indonesia di berbagai tingkat pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan yang merata bagi putra dan putri Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di Politeknik Negeri Subang, Beasiswa KIP Kuliah merupakan salah satu opsi bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, tingginya minat melalui jalur beasiswa ini menghadirkan tantangan dalam proses seleksi, yang saat ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan teknik data mining dengan algoritma k-

means clustering untuk meningkatkan efisiensi dalam seleksi penerima Beasiswa KIP Kuliah di Politeknik Negeri Subang, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria dengan lebih efektif dan efisien.

Objek penelitian ini, yang berfokus pada "Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa (KIP-K) di Politeknik Negeri Subang," dipilih setelah melalui pertimbangan yang mendalam terkait tantangan konkret dalam sistem seleksi beasiswa dan potensi kontribusi teknologi data mining terhadap

peningkatan efisiensi serta efektivitas kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pertama-tama, program Beasiswa KIP-K mencerminkan inisiatif pemerintah untuk memberikan peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat kurang mampu. Namun, seiring dengan meningkatnya minat dan partisipasi, terutama di Politeknik Negeri Subang, terdapat hambatan dalam proses seleksi manual yang melibatkan jumlah pemohon yang signifikan. Pemilihan objek penelitian ini mencerminkan kesadaran terhadap kebutuhan akan solusi yang inovatif dan efisien dalam menjawab tantangan tersebut.

Penerapan algoritma k-means clustering menjadi relevan karena metodologi ini memungkinkan pengelompokan pemohon ke dalam kelompok-kelompok homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan menggunakan RapidMiner sebagai platform data mining, penelitian ini berusaha untuk mengoptimalkan proses seleksi, memastikan bahwa kelompok penerima Beasiswa KIP-K dapat ditentukan secara lebih objektif dan akurat.

Selain itu, pemilihan objek penelitian ini juga mencerminkan dorongan untuk memanfaatkan teknologi data mining dalam konteks kebijakan pendidikan. Dengan menggunakan algoritma k-means clustering, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang signifikan dalam dataset pemohon, memberikan wawasan lebih mendalam terkait karakteristik dan kebutuhan mereka.

Selain mendukung peningkatan efisiensi dalam proses seleksi, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi lebih luas. Implementasi teknologi data mining di institusi pendidikan seperti Politeknik Negeri Subang tidak hanya akan memberikan solusi untuk seleksi beasiswa, tetapi juga membuka pintu untuk penerapan teknologi serupa dalam manajemen data, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan lainnya.

Dengan demikian, pemilihan objek penelitian ini tidak hanya mencerminkan respon terhadap masalah konkret dalam seleksi beasiswa di Politeknik Negeri Subang, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan potensi teknologi data mining dalam konteks kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan analisis dengan menerapkan data mining menggunakan algoritma k-means clustering. Tujuannya adalah untuk menentukan dan menghasilkan kelompok data yang tepat sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah berdasarkan kriteria dan sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar. Dengan demikian, hal ini akan memberikan kemudahan dan ketepatan bagi pihak Politeknik Negeri Subang dalam melakukan proses seleksi penerima beasiswa. (Di Kesuma & Hamidani, n.d.)

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Data Mining

Data mining, sebagai suatu proses analisis data yang canggih, mewakili upaya untuk menggali dan mengidentifikasi informasi berharga serta pengetahuan yang relevan dari suatu dataset yang mungkin sangat besar dan kompleks. Proses ini melibatkan pemanfaatan berbagai teknik, termasuk teknik statistik, aspek matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin (machine learning), dengan tujuan utama untuk mengungkap pola-pola tersembunyi, tren, atau hubungan yang dapat memberikan wawasan mendalam kepada para pengguna.

Salah satu elemen kunci dalam data mining adalah penggunaan teknik statistik yang memungkinkan analisis data dalam konteks probabilitas dan distribusi. Dengan pendekatan ini, data mining dapat menentukan sejauh mana suatu pola atau hubungan dalam data bersifat signifikan secara statistik. Aspek matematika juga menjadi fondasi penting dalam data mining, memfasilitasi pemodelan matematis dari data yang memungkinkan interpretasi dan prediksi yang lebih baik.

Tidak hanya bergantung pada teknik statistik dan aspek matematika, data mining juga mencakup kecerdasan buatan (artificial intelligence) sebagai alat untuk menghasilkan analisis yang lebih kompleks dan adaptif. Keberhasilan data mining seringkali terkait erat dengan kemampuan sistem untuk belajar dari data yang ada dan secara otomatis meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Ini terkait erat dengan konsep pembelajaran mesin, di mana algoritma dapat mengidentifikasi pola atau aturan yang tidak hanya berlaku pada data pelatihan tetapi juga dapat diterapkan pada data baru.

Melalui proses ini, data mining tidak hanya memberikan informasi yang mungkin tidak terlihat pada pandangan awal, tetapi juga memberikan kemampuan untuk membuat prediksi yang lebih akurat tentang perilaku masa depan berdasarkan pola historis. Aplikasi data mining melibatkan berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan data, kesehatan, dan lainnya, memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pemahaman mendalam tentang dinamika kompleks yang terkandung dalam data. Dengan terus berkembangnya teknologi dan peningkatan kapasitas komputasi, data mining menjadi semakin relevan dan penting dalam menghadapi tantangan analisis data yang semakin besar dan heterogen. Proses ini terjadi pada beragam sumber data terkait yang ada dalam berbagai basis data. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai konsep dan komponen utama dari data mining (Di Kesuma & Hamidani, n.d.)

2.2. Clustering

Clustering, sebagai suatu teknik dalam Data Mining, menonjol sebagai pendekatan yang tidak memerlukan bimbingan (unsupervised), yang berarti bahwa algoritma tidak membutuhkan informasi label atau klasifikasi sebelumnya untuk melakukan pengelompokan data. Fokus utamanya adalah pada identifikasi pola atau struktur tersembunyi dalam dataset tanpa panduan eksternal. Dalam ranah teknik pengelompokan data, terdapat dua kategori utama yang sering digunakan, yaitu hierarchical (hirarki) dan non-hierarchical (non-hirarki), masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda.

Pertama, hierarchical clustering, atau sering disebut hirarki, mengacu pada pendekatan yang membangun struktur kelompok berdasarkan tingkat kemiripan di antara data. Dalam konteks ini, data secara bertahap dikelompokkan ke dalam cluster yang semakin besar atau lebih kecil, menciptakan struktur hirarkis yang dapat diwakili dalam bentuk pohon (dendrogram). Proses ini dapat dilakukan dengan dua metode utama: agglomerative, di mana setiap data dimulai sebagai satu kelompok dan digabungkan berdasarkan kemiripan, atau divisive, di mana semua data dimulai sebagai satu kelompok besar dan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil.

Di sisi lain, non-hierarchical clustering, atau non-hirarki, mencakup teknik pengelompokan yang tidak membangun struktur hirarkis, tetapi secara langsung mengelompokkan data menjadi K kelompok atau cluster tanpa adanya tingkatan tinggi. Salah satu metode non-hirarki yang populer adalah K-means, yang telah menjadi andalan dalam analisis klaster. Metode ini melibatkan penentuan jumlah cluster yang diinginkan sebelumnya, dan setelah inisialisasi, data dikelompokkan berdasarkan jarak ke titik pusat cluster terdekat.

Kedua kategori ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan antara hierarchical dan non-hierarchical clustering tergantung pada tujuan analisis dan sifat data yang dihadapi. Penggunaan clustering dalam Data Mining membuka peluang untuk mendeteksi pola kompleks, mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan data, bisnis, dan ilmu sosial (Sompaa & Ishak, 2022).

2.3. Algoritma K-Means

Algoritma K-means merupakan suatu metode yang sangat berguna dalam analisis klaster, memungkinkan pengelompokan efisien terhadap sejumlah besar data ke dalam K kelompok atau cluster. Tujuan utamanya adalah mengurangi variabilitas di antara anggota suatu kelompok dan sekaligus meningkatkan variabilitas di antara kelompok-kelompok tersebut, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap pola-pola intrinsik dalam dataset yang kompleks. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya untuk menangani berbagai tipe data dan dapat diterapkan dalam konteks pengelompokan data pelanggan, analisis citra, atau pengelompokan dokumen, memenuhi kebutuhan analisis dalam berbagai bidang (Hendra Di Kesuma & Hamidani, 2023).

Proses awal dalam algoritma K-means dimulai dengan menentukan jumlah cluster (K) yang diinginkan sebelumnya, yang menjadi suatu keputusan strategis dalam analisis klaster ini. Setelah penentuan tersebut, langkah berikutnya melibatkan inisialisasi dengan memilih secara acak K titik pusat cluster di dalam ruang atribut data. Inisialisasi yang tepat menjadi kunci dalam menentukan kualitas hasil klaster, dan berbagai teknik inisialisasi dapat digunakan, termasuk pemilihan titik pusat yang mendekati nilai tengah data atau menggunakan metode lainnya (Rahayu et al., 2019).

Setelah inisialisasi, algoritma K-means melibatkan serangkaian iterasi yang melibatkan dua langkah utama: langkah atribusi dan langkah pembaruan pusat cluster. Pada langkah atribusi, setiap data diberikan label berdasarkan titik pusat cluster terdekat. Proses ini mengukur jarak antara setiap data dan pusat cluster, kemudian memberikan label berdasarkan jarak terpendek tersebut. Selanjutnya, pada langkah pembaruan pusat cluster, titik pusat cluster dihitung ulang berdasarkan rata-rata data yang termasuk dalam kelompok tersebut. Iterasi antara langkah-langkah ini terus berlanjut hingga konvergensi, di mana penempatan data dalam kelompok tidak lagi berubah secara signifikan (Solihin Hasugian, 2022).

Dengan kemampuannya untuk mengatasi kompleksitas data dan kemudahan adaptasinya ke berbagai konteks aplikasi, algoritma K-means memberikan kontribusi yang besar dalam penelitian dan analisis data modern (Aprilia & Sobri, n.d.). K-means menjadi alat yang efektif dalam memahami struktur internal dalam dataset, memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan dan pemahaman pola dalam data yang mungkin sulit terlihat tanpa adanya analisis klaster yang cermat. Selanjutnya, dilakukan pembaruan titik pusat cluster dengan menghitung rata-rata dari semua data yang termasuk dalam masing-masing cluster. Proses ini disebut sebagai langkah pembaruan. Setelah itu,

langkah atribusi dan pembaruan dilakukan secara bergantian hingga titik pusat cluster tidak berubah secara signifikan atau telah mencapai suatu kriteria berhenti yang ditentukan. (Di Kesuma & Hamidani, n.d.; Ishak, n.d.)

2.4. KIP-K

KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah program bantuan sosial pemerintah Indonesia yang memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa perguruan tinggi dengan memberikan kartu identitas yang dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari selama kuliah KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) muncul sebagai inisiatif progresif dari pemerintah Indonesia, menyajikan program bantuan sosial yang secara khusus ditujukan untuk memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini menghadirkan solusi inovatif dengan memberikan kartu identitas kepada para mahasiswa penerima manfaat, yang selanjutnya dapat mereka gunakan untuk membayar biaya pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa kuliah. Melibatkan unsur finansial dalam bentuk kartu ini memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat untuk mengelola dan memprioritaskan penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan individu mereka (Sovia et al., n.d.). Dengan menetapkan tujuan utama untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, KIP-K memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau. Melalui dukungan finansial ini, mahasiswa dapat fokus pada pengembangan diri mereka tanpa harus terbebani oleh beban biaya pendidikan yang mungkin menjadi hambatan signifikan. Ini juga sejalan dengan visi pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan tinggi, sehingga menciptakan landasan yang lebih solid untuk pembangunan sumber daya manusia di negara ini. Tidak hanya memberikan manfaat finansial, KIP-K juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam perjalanan akademis mereka. Program ini memahami bahwa pendidikan tinggi bukan hanya tentang akses, tetapi juga tentang memberikan sarana yang memadai untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membentuk masa depan yang lebih baik bagi mahasiswa dan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, KIP-K menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuannya, program ini menciptakan jaringan keberlanjutan yang dapat memberdayakan mahasiswa penerima manfaat untuk meraih potensi maksimal mereka, menciptakan generasi penerus yang lebih terdidik, berdaya saing,

dan siap menghadapi tantangan global. Tujuan program ini adalah membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan lebih terjangkau. (Diah Larasati et al., n.d.)

2.5. Beasiswa

Pertama-tama, penting untuk mencermati ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang menyatakan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (WP). Dalam konteks ini, beasiswa dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penghasilan, karena ia secara langsung meningkatkan kemampuan ekonomis penerima beasiswa.

Dalam kaitannya dengan beasiswa, pertimbangan utama adalah bahwa penerima beasiswa mendapatkan manfaat finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau bahkan untuk menambah kekayaannya. Beasiswa seringkali mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, atau bahkan pemberian tunai secara langsung. Oleh karena itu, sejalan dengan definisi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, beasiswa dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh penerimanya.

Namun, perlu diingat bahwa ada aspek-aspek tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam konteks beasiswa. Beberapa negara mungkin memberikan perlakuan khusus terhadap beasiswa, baik dalam hal pajak maupun kewajiban pelaporan. Sebagai contoh, beberapa yurisdiksi mungkin memberikan pembebasan pajak bagi penerima beasiswa, mengakui bahwa beasiswa lebih merupakan investasi dalam pendidikan dan pengembangan individu daripada penghasilan yang harus dikenakan pajak.

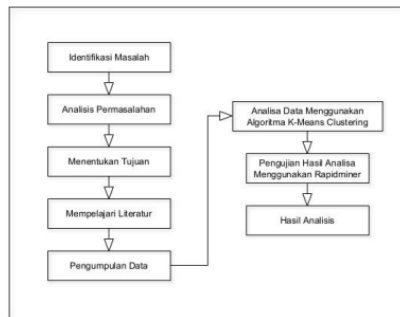
Dengan demikian, meskipun beasiswa dapat dianggap sebagai penghasilan berdasarkan definisi umum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak terhadap beasiswa dapat bervariasi antar negara dan dapat dipengaruhi oleh regulasi pajak yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, interpretasi dan aplikasi ketentuan pajak terkait beasiswa dapat menjadi isu kompleks yang memerlukan pertimbangan mendalam terutama mengingat aspek-aspek khusus yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

III. METODE

3.1. Kerangka Penelitian

Rangkaian kegiatan penelitian mengenai KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) di Politeknik Negeri Subang mencakup sejumlah tahapan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Proses penelitian ini diwujudkan melalui serangkaian langkah-langkah

yang didesain untuk merinci dan mendalami aspek-aspek tertentu terkait dengan implementasi KIP-K di lingkungan politeknik tersebut. Gambar 1 mengilustrasikan secara visual tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh (Darlinda & Utamajaya, 2022), memberikan pandangan yang komprehensif terhadap proses penelitian tersebut. Adapun tahapan penelitian seperti Gambar 1 Sebagai berikut.



gambar 1. Tahapan Penelitian

- 3.1.1. Pada tahapan awal dilakukan Identifikasi terhadap masalah yang ada dan melakukan proses studi literatur terhadap beberapa sumber diantaranya artikel, buku dan karya ilmiah lainnya. Adapun tujuan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- 3.1.2. Langkah berikutnya adalah menjalankan analisis permasalahan, yang melibatkan upaya pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek permasalahan yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan.
- 3.1.3. Menentukan tujuan penelitian yaitu menetapkan arah penelitian yang jelas agar hasil yang diperoleh dari penelitian dapat bermanfaat bagi pengguna. Pada tahap penelitian, langkah krusial yang memerlukan perhatian adalah menentukan tujuan penelitian dengan jelas. Proses ini melibatkan pembuatan keputusan strategis untuk menetapkan arah penelitian sehingga hasil yang diperoleh memiliki nilai dan manfaat yang signifikan bagi pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Penentuan tujuan penelitian menjadi fondasi yang kuat untuk mengarahkan fokus dan ruang lingkup penelitian,

menggambarkan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut.

- 3.1.4. Selanjutnya adalah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif terkait dengan data mining, Knowledge Discovery in Databases (KDD), algoritma K-Means Clustering, dan sumber data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat mencapai sasaran yang tepat.
- 3.1.5. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data utama dengan cara melakukan observasi pada bagian kemahasiswaan adapun data utama yang diperlukan adalah data berkenaan dengan seleksi penerima beasiswa KIP Kuliah.
- 3.1.6. Tahap analisa data dilakukan dengan menggunakan algoritma yang dipilih yaitu K-Means-Clustering dengan menerapkan 6 tahapan pada algoritma tersebut.
- 3.1.7. Analisis data menggunakan algoritma K-Means Clustering telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hasil analisis tersebut dengan mengimplementasikan aplikasi pengujian, yakni aplikasi RapidMiner 5. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi dan menguji kehandalan hasil analisis yang telah dilakukan.
- 3.1.8. Tahapan akhir dari analisis adalah mengevaluasi hasil analisis menggunakan algoritma yang telah dipilih, serta memanfaatkan aplikasi pengujian untuk mengamati kesesuaian hasil yang telah diperoleh. Hasil ini akan menjadi dasar yang dapat digunakan oleh top manajemen dalam proses pemilihan peserta yang layak menerima beasiswa KIP Kuliah, berdasarkan pengelompokan yang terbentuk.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses clustering dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian yang diuraikan di atas, mulai dari pengolahan dataset hingga visualisasi. Ini dilakukan menggunakan tools RapidMiner, Dataset yang digunakan sebanyak. data sesuai dengan jumlah pemohon KIP Kuliah tahun 2022 pada Politeknik Negeri Subang.

Proses clustering yang dijalankan dalam kerangka penelitian ini mengikuti serangkaian tahapan yang

cermat, dimulai dari pengolahan dataset hingga tahap visualisasi, dengan alat bantu RapidMiner sebagai platform utama. Penting untuk mencatat bahwa dataset yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan memperhatikan jumlah pemohon Beasiswa KIP Kuliah tahun 2022 di Politeknik Negeri Subang, memastikan keakuratan dan relevansi data yang diolah.

Langkah awal dalam proses ini adalah pengumpulan dataset, yang mencakup data pemohon Beasiswa KIP Kuliah. Dataset tersebut kemudian menjalani serangkaian langkah pengolahan, termasuk pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, dan transformasi data agar sesuai dengan persyaratan analisis clustering. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa dataset bersih, terstandarisasi, dan siap untuk tahap selanjutnya.

Setelah dataset diolah, dilanjutkan dengan pemilihan variabel yang akan digunakan dalam analisis clustering. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan kriteria seleksi Beasiswa KIP Kuliah dan dapat mencakup aspek-aspek seperti data akademis, status ekonomi, atau faktor lain yang dianggap penting dalam proses seleksi.

Tahap berikutnya melibatkan penerapan algoritma k-means clustering menggunakan perangkat lunak RapidMiner. Algoritma ini akan membagi dataset menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pemohon. Penggunaan RapidMiner sebagai platform analisis data memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam menerapkan algoritma tersebut.

Setelah proses clustering selesai, hasilnya dievaluasi untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah visualisasi data clustering, yang dapat dilakukan dengan menggunakan fitur visualisasi yang disediakan oleh RapidMiner. Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pola dan struktur yang muncul dalam kelompok-kelompok yang terbentuk.

Dengan demikian, keseluruhan proses ini mencakup pengolahan dataset yang cermat, pemilihan variabel yang relevan, penerapan algoritma k-means clustering, evaluasi hasil clustering, dan akhirnya visualisasi untuk mendukung interpretasi yang lebih baik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemilihan penerima Beasiswa KIP Kuliah di Politeknik Negeri Subang secara lebih efisien dan efektif.

4.1. Pengumpulan dataset

Sebelum melangkah ke tahap transformasi data atribut pada suatu dataset privasi, langkah awal yang krusial adalah memastikan bahwa dataset tersebut telah menjalani proses pembersihan data. Proses pembersihan data memegang peran penting dalam memastikan kualitas dan integritas dataset, dengan fokus utama pada eliminasi data kosong, inkonsistensi,

dan masalah kualitas data lainnya. Tahap awal ini membentuk dasar yang kokoh untuk proses transformasi data selanjutnya.

Proses pembersihan data mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani nilai-nilai yang hilang atau tidak konsisten dalam dataset. Salah satu langkah awal adalah mendeteksi keberadaan nilai-nilai yang kosong atau null, yang dapat berasal dari berbagai penyebab seperti kesalahan input, kegagalan pengukuran, atau ketidaklengkapan informasi. Identifikasi nilai-nilai yang hilang ini memberikan landasan untuk keputusan selanjutnya, apakah dengan mengisi nilai yang hilang dengan estimasi yang tepat atau dengan menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai-nilai kosong tersebut.

Selain mengatasi nilai-nilai yang hilang, proses pembersihan data juga melibatkan penanganan nilai-nilai yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Ini bisa mencakup penghapusan outlier, koreksi kesalahan data, atau standarisasi format data untuk memastikan konsistensi dalam representasi atribut. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi integritas dataset, seperti duplikasi data atau anomali lainnya, juga perlu diidentifikasi dan ditangani dengan cermat.

Pentingnya proses pembersihan data tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas dataset tetapi juga pada kesiapan dataset untuk tahap selanjutnya dalam analisis atau transformasi. Dengan dataset yang bersih dan terstruktur dengan baik, transformasi data atribut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan hasilnya dapat lebih dapat diandalkan. Keseluruhan, proses ini menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga integritas dan kualitas data pada tahap-tahap analisis lebih lanjut, menjadikan langkah pembersihan data sebagai fondasi yang kritis dalam siklus pengelolaan dan pengolahan data.

Setelah dataset dianggap bersih, langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi nilai atribut. Pada dataset privasi pemohon Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Politeknik Negeri Subang, kemungkinan besar terdapat atribut kategori seperti jenis kelamin, jurusan, atau status pendaftaran. Algoritma K-Means, yang umumnya mengelola data numerik, memerlukan transformasi nilai atribut menjadi bentuk numerik untuk dapat diaplikasikan.

Adapun atribut yang digunakan seperti pada Tabel berikut ini:

No	Atribut	Nilai Atribut
1	Status DTKS	- Terdata - Belum Terdata
2	Status P3PKE	- Terdaftar - Belum Terdata
3	Pekerjaan Ayah	- Tidak Bekerja - Petani - Nelayan - Peg. Swasta - Wirausaha - Lainnya

4	Status Ayah	- Hidup - Wafat - Berceraai
5	Pekerjaan Ibu	- Tidak Bekerja - Petani - Peg. Swasta - Wirausaha - Lainnya
6	Status Ibu	- Hidup - Wafat
7	Penghasilan Ayah	- Tidak Berpenghasilan - < Rp. 250.000 - Rp. 250.001 - Rp. 500.000 - Rp. 500.001 - Rp. 750.000 - Rp. 750.001 - Rp. 1.000.000 - >Rp. 1.000.000
8	Penghasilan Ibu	- Tidak Berpenghasilan - <Rp. 250.000 - Rp. 250.001 - Rp.500.000 - Rp. 500.001 - Rp.750.000 - Rp. 750.001 - Rp.1.000.000 - >Rp. 1.000.000
9	Jumlah Tanggungan	- 1-2 Orang - 3-4 Orang - >4 Orang
10	Kepemilikan Rumah	- Sewa Tahunan - Sewa Bulanan - Menumpang - Sendiri
11	Sumber Listrik	- Tidak Ada - Menumpang tetangga - PLN - PLN dan Genset - Tenaga Surya

12	Tahun Perolehan	- 2000- 2007 - 2010 – 2022 - 1974m- 1996
13	Luas Tanah	- < 25 M2 - 25-50 M2 - 50-99 M2 - 100-200 M2 - >200 M2
14	Sumber Listrik	- PLN - Menampung Tetangga
15	Luas Bangunan	- < 25 M2 - 25-50 M2 - 50-99 M2 - 100-200 M2 - >200 M2
16	Sumber Air	- Sungai/Mata Air - Sumur - PDAM
17	MCK	- Berbagi Pakai - Kepemilikan Sendiri Didalam
18	Jarak Pusat Ke Kota (KM)	- 1 -10 KM - 14 - 20 KM - 22 - 28 KM - 35 - 40 KM - 44 - 50 KM - 127 KM

19	Prestasi	- Tidak Ada - Tingkat Kabupaten/Kota - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi
----	----------	---

4.2. Transformasi Data

Sebelum melakukan transformasi data atribut pada Tabel 1 di atas, perlu memastikan bahwa dataset telah bersih dari data kosong, tidak konsisten, dan masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas analisis. Langkah-langkah pembersihan data ini melibatkan identifikasi dan penanganan nilai yang hilang atau tidak konsisten agar tidak mempengaruhi hasil akhir. Setelah dataset dinyatakan bersih, proses transformasi dapat dimulai.

Proses transformasi data melibatkan konversi nilai atribut dari format kategori ke format numerik. Hal ini diperlukan karena algoritma K-Means, yang digunakan dalam analisis clustering, hanya dapat mengelola data yang bersifat numerik. Sebagai contoh pada Tabel 2, kita dapat mengilustrasikan bagaimana transformasi nilai atribut dilakukan pada salah satu atribut yang terpilih.

Status DTS	Nilai Konversi
Terdata	1
Belum Terdata	2

Status DTS	Nilai Konversi
Terdata	1
Belum Terdata	2

Pekerjaan Ayah	Nilai Konversi
Tidak Bekerja	1
Petani	2
Nelayan	3
Wirausaha	4
lainnya	5

Status Ayah	Nilai Konversi
Wafat	1
Bercerai	2
Hidup	3

Pekerjaan Ibu	Nilai Konversi
Tidak Bekerja	1
Petani	2
Nelayan	3
Wirausaha	4
lainnya	5

Status Ibu	Nilai Konversi
Wafat	1
Bercerai	2
Hidup	3

Penghasilan Ayah	Nilai Konversi
Tidak Penghasilan	1
Rp. 250.000	2
Rp. 250.001 - Rp. 500.000	3
Rp. 500.001 - Rp. 750.000	4
Rp. 750.001 - Rp. 1.000.000	5
>Rp. 1.000.000	6

Penghasilan Ibu	Nilai Konversi
Tidak Penghasilan	1
Rp. 250.000	2
Rp. 250.001 - Rp. 500.000	3
Rp. 500.001 - Rp. 750.000	4
Rp. 750.001 - Rp. 1.000.000	5
>Rp. 1.000.000	6

Semua atribut pada Tabel 1 di atas dilakukan konversi nilai seperti pada Tabel 2 di

atas agar bisa diproses dengan algoritma K-Means *Clustering*.

4.3. Seleksi Atribut

Setelah semua atribut dikonversi menjadi nilai numerik, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi atribut untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang paling penting dalam dataset. Proses ini bertujuan untuk memperoleh subset atribut yang memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis atau model yang akan dibangun. Penggunaan algoritma seleksi atribut, seperti yang dapat dilakukan melalui tools seperti RapidMiner, memberikan skor untuk setiap atribut, membantu pemilihannya. Berikut penjelasan lebih rinci: didapatkan hasil pada Tabel 3.

Kluster	Nilai Konversi
0	13
1	19
2	64
3	34
Total	130

Pada hasil clustering yang telah dilakukan, data sebanyak 130 item berhasil dikelompokkan ke dalam empat cluster yang berbeda. Setiap cluster menunjukkan pola dan karakteristik yang serupa berdasarkan sejumlah atribut tertentu. Cluster 0, yang terdiri dari 13 item, memiliki ciri khas seperti status DTKS terdata, pekerjaan ayah tidak bekerja, dan penghasilan ayah tidak berpenghasilan. Sementara itu, Cluster 1, dengan 19 item, menunjukkan pola atribut yang berbeda namun tetap serupa di beberapa aspek dengan Cluster 0. Cluster 2, yang merupakan cluster terbesar dengan 64 item, memiliki variasi atribut yang mencerminkan keberagaman dalam karakteristik data.

Cluster 3, dengan 34 item, menunjukkan pola yang unik dibandingkan dengan cluster lainnya, seperti jarak pusat ke kota yang lebih jauh dan sumber listrik utama dari PLN. Hasil clustering ini memberikan wawasan yang berharga terkait pola dan tren dalam data, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut atau analisis lebih mendalam terkait kelompok-kelompok tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian clustering menyajikan gambaran yang mengungkapkan struktur dalam data, mengelompokkan informasi ke dalam empat cluster yang memperlihatkan pola dan karakteristik yang serupa. Cluster 0, 1, dan 2 memunculkan variasi yang signifikan, menandakan keberadaan kelompok-

kelompok dengan perbedaan mencolok dalam atribut yang dianalisis. Analisis lebih lanjut terhadap atribut yang memengaruhi variasi ini menjadi kunci untuk pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari perbedaan antar kelompok tersebut.

Cluster 3, di sisi lain, menonjol dengan karakteristik uniknya, terutama terkait dengan jarak yang lebih jauh dari pusat kota. Temuan ini menawarkan informasi penting yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi. Kesimpulan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan program bantuan sosial atau infrastruktur di wilayah tertentu. Dengan memahami karakteristik masing-masing cluster, pemangku kepentingan dapat mengarahkan alokasi sumber daya dan merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok.

Hasil clustering menjadi dasar kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih terarah. Pemahaman tentang variasi antar kelompok membuka peluang untuk merinci strategi intervensi yang lebih efektif dan relevan. Analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab perbedaan dapat memberikan pandangan lebih mendalam, memungkinkan pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan yang spesifik. Dengan demikian, hasil clustering tidak hanya memberikan gambaran tentang pola dalam data, tetapi juga menawarkan landasan kuat untuk tindakan yang dapat mencapai dampak positif dalam berbagai konteks kebijakan dan pengembangan.

Saran

Saran untuk pengembangan lebih lanjut melibatkan analisis clustering dan implementasi kebijakan atau program Untuk meningkatkan kualitas analisis clustering, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pola clustering. Langkah ini dapat mencakup identifikasi variabel yang signifikan melalui metode statistik atau data mining, serta penerapan teknik analisis kausal seperti regresi.

Dalam rangka memperoleh hasil clustering yang lebih akurat, perlu dipertimbangkan pengumpulan data tambahan atau penambahan atribut yang relevan. Evaluasi terhadap kebutuhan data tambahan dan penerapan langkah-langkah etika data penting dalam proses ini.

Selain itu, peningkatan akurasi dan relevansi hasil clustering dapat dicapai dengan menggunakan algoritma clustering yang lebih canggih, penyesuaian parameter yang optimal, dan validasi silang untuk mengukur kinerja model. Proses preprocessing data juga perlu diperiksa kembali untuk memastikan data dinormalisasi dengan baik.

Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, dianjurkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan atau program

berdasarkan hasil clustering. Penetapan indikator kinerja dan metrik evaluasi yang sesuai merupakan langkah kunci, dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan atau program sesuai temuan yang ditemukan.

Langkah-langkah ini, jika diimplementasikan dengan cermat, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat yang menjadi fokus analisis. Melalui komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan dan pemantauan yang berkelanjutan, pengembangan lebih lanjut pada analisis clustering dan implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Di Kesuma, H., & Hamidani, ul. (n.d.). Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa KIP Kuliah Application of Data Mining Using the K-Means Clustering Algorithm in the Grouping of KIP Lecture Scholarship Recipients. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya*, 0, 2657–2117. <https://doi.org/10.52303/jb.v5i1.102>
- Ishak, R. (n.d.). Volume 5 Nomor 2 Juli 2023 Penerapan Algoritma XGBoost untuk Seleksi Atribut pada K-Means dalam Clustering Penerima KIP Kuliah. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 192.
- Di Kesuma, H., & Hamidani, ul. (n.d.). Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa KIP Kuliah Application of Data Mining Using the K-Means Clustering Algorithm in the Grouping of KIP Lecture Scholarship Recipients. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya*, 0, 2657–2117. <https://doi.org/10.52303/jb.v5i1.102>
- Sompa, M. S., & Ishak, R. (2022). Clustering Tingkat Ekonomi Mahasiswa Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Metode K-Means. *Copyright @BALOK*, 1(2).
- Diah Larasati, A., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., Neisya, S., & Isyak, R. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Aprilia, S., & Sobri, A. (n.d.). DATA MINING PENERAPAN METODE K-MEANS CLUSTERING UNTUK MENGELOMPOKKAN PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS MUSI RAWAS).
- Darlinda, D., & Utamajaya, J. N. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar Menggunakan Metode Algoritma K-Means Clustering.

JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 9(2), 167.

<https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.3971>

Hendra Di Kesuma, & Hamidani, S. (2023).

Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K- Means Clustering dalam Pengelompokan Penerima Beasiswa KIP Kuliah. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 5(1), 86–92.
<https://doi.org/10.52303/jb.v5i1.102>

Rahayu, A. E., Hikmah, K., Yustia, N., & Fauzan, Abd. C. (2019). Penerapan K-Means Clustering Untuk Penentuan Klasterisasi Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics*, 1(2), 82–86.

<https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v1i2.23>

Solihin Hasugian, B. (2022). *PENGELOMPOKAN SISWA DALAM MENENTUKAN PENERIMA BEASISWA BERDASARKAN PRESTASI AKADEMIK DENGAN ALGORITMA K-MEANS* (Vol. 16).

Sovia, R., Praja, E., Mandala, W., Mardhiah, S., Raya, J., & Begalung, L. (n.d.). *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Algoritma K-Means dalam Pemilihan Siswa Berprestasi dan Metode SAW untuk Prediksi Penerima Beasiswa Berprestasi*.